

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIF02 | 25-26

UC | Estatística

Docente | Paulo Velho

Aplicação da Estatística no Projeto FilmFlow

Joybeth Mateus – 20241419

Márcio Quintas – 20241499

Sávio Casimira – 20240896

Gianni Lopes – 20240593

Lisboa, 22 de maio de 2026

1. Introdução

O FilmFlow é uma plataforma web destinada à pesquisa, descoberta e organização de filmes e séries, integrando mecanismos de personalização como a descoberta por estado de espírito (Mood-Based Discovery) e recomendações aleatórias.

No âmbito da unidade curricular de Estatística, este relatório tem como objetivo demonstrar de que forma os conceitos estatísticos estudados podem ser aplicados ao contexto real do FilmFlow, nomeadamente na análise de comportamentos dos utilizadores, padrões de consumo e desempenho da plataforma.

A aplicação da estatística permite transformar dados brutos em informação útil, apoiando decisões de desenvolvimento e melhoria contínua da plataforma.

2. Variáveis Estatísticas

No contexto do FilmFlow, é possível identificar diversas variáveis com interesse estatístico:

- Número de filmes/séries adicionados às listas pessoais por utilizador;
- Géneros cinematográficos mais selecionados na funcionalidade Mood-Based Discovery;
- Frequência de utilização da plataforma (sessões por semana);
- Tempo médio de permanência na plataforma por sessão;
- Número de conteúdos marcados como “Vistos” por mês;
- Avaliações atribuídas pelos utilizadores aos conteúdos visualizados.

Estas variáveis podem ser classificadas como quantitativas (discretas ou contínuas) ou qualitativas (nominais ou ordinais), permitindo a aplicação de diferentes técnicas estatísticas conforme a sua natureza.

3. Recolha e Organização de Dados

Os dados podem ser recolhidos automaticamente pela plataforma através do registo de interações dos utilizadores. A tabela seguinte apresenta um exemplo ilustrativo de dados referentes à utilização semanal por mood selecionado:

Mood	Nº de Utilizações	Conteúdos Adicionados	Taxa de Satisfação
Relaxar	38	52	84%
Rir	45	61	91%
Emocionar	29	37	78%
Suspense	53	70	88%
Romântico	22	28	75%
Aventura	41	55	86%

Os dados acima são ilustrativos e representam uma semana de utilização simulada da plataforma. Na prática, estes seriam exportados diretamente da base de dados relacional do FilmFlow.

4. Medidas de Tendência Central e Dispersão

Com base nos dados de número de utilizações por mood, é possível calcular as seguintes medidas estatísticas:

Média ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = (38 + 45 + 29 + 53 + 22 + 41) / 6 = 228 / 6 \approx 38 \text{ utilizações}$$

A média indica que, em média, cada mood é utilizado cerca de 38 vezes por semana.

Mediana:

Ordenando os valores: 22, 29, 38, 41, 45, 53

$$\text{Mediana} = (38 + 41) / 2 = 39,5$$

Como a distribuição é relativamente simétrica, a mediana aproxima-se da média, o que indica ausência de valores extremos muito influentes.

Moda:

Não existe moda definida neste conjunto de dados, uma vez que todos os valores são distintos. O mood mais frequentemente utilizado é o “Suspense” com 53 utilizações.

Desvio Padrão (σ):

$$\sigma \approx 10,3$$

O desvio padrão relativamente baixo indica que as utilizações estão distribuídas de forma homogénea entre os diferentes moods, sem grande concentração num único estado de espírito.

5. Probabilidade

Os conceitos de probabilidade são aplicáveis ao FilmFlow em vários contextos, nomeadamente na previsão do comportamento dos utilizadores e na eficácia das recomendações.

Exemplo 1 – Probabilidade de um utilizador adicionar um conteúdo após pesquisa:

Com base nos dados recolhidos, 61 em cada 80 pesquisas resultam na adição de um conteúdo a uma lista pessoal:

$$P(\text{adição} | \text{pesquisa}) = 61 / 80 \approx 0,763$$

Existe uma probabilidade de aproximadamente 76,3% de um utilizador adicionar um conteúdo após realizar uma pesquisa.

Exemplo 2 – Probabilidade de uso da funcionalidade Mood-Based Discovery:

Em 100 sessões registadas, 47 incluíram a utilização do Mood-Based Discovery:

$$P(\text{mood}) = 47 / 100 = 0,47$$

Cerca de 47% das sessões envolvem a descoberta por estado de espírito, destacando a relevância desta funcionalidade diferenciadora.

6. Representação Gráfica

A representação visual dos dados é essencial para uma interpretação eficaz. No FilmFlow, os seguintes tipos de gráficos são particularmente adequados:

- Gráfico de barras: comparação do número de utilizações por mood ao longo do tempo;
- Gráfico circular (pie chart): distribuição percentual dos géneros cinematográficos mais adicionados às listas;

- Histograma: frequência de sessões por intervalo de duração (ex.: 0–10 min, 10–20 min, etc.);
- Gráfico de linhas: evolução mensal do número de utilizadores ativos e conteúdos marcados como vistos.

Estes gráficos permitem identificar tendências de uso, picos de atividade e padrões de comportamento que podem orientar futuras decisões de desenvolvimento da plataforma.

7. Conclusão

A estatística revela-se uma ferramenta indispensável no contexto do FilmFlow, permitindo analisar o comportamento dos utilizadores, avaliar a eficácia das funcionalidades implementadas e fundamentar decisões de melhoria da plataforma.

Através da recolha e tratamento de dados, é possível compreender quais os moods mais populares, a taxa de conversão das pesquisas e a probabilidade de adoção das diferentes funcionalidades, contribuindo para o desenvolvimento de uma plataforma mais personalizada e centrada no utilizador.

Desta forma, os conceitos abordados na unidade curricular de Estatística encontram aplicação direta e concreta no projeto FilmFlow, demonstrando a relevância da análise de dados no desenvolvimento de soluções tecnológicas modernas.